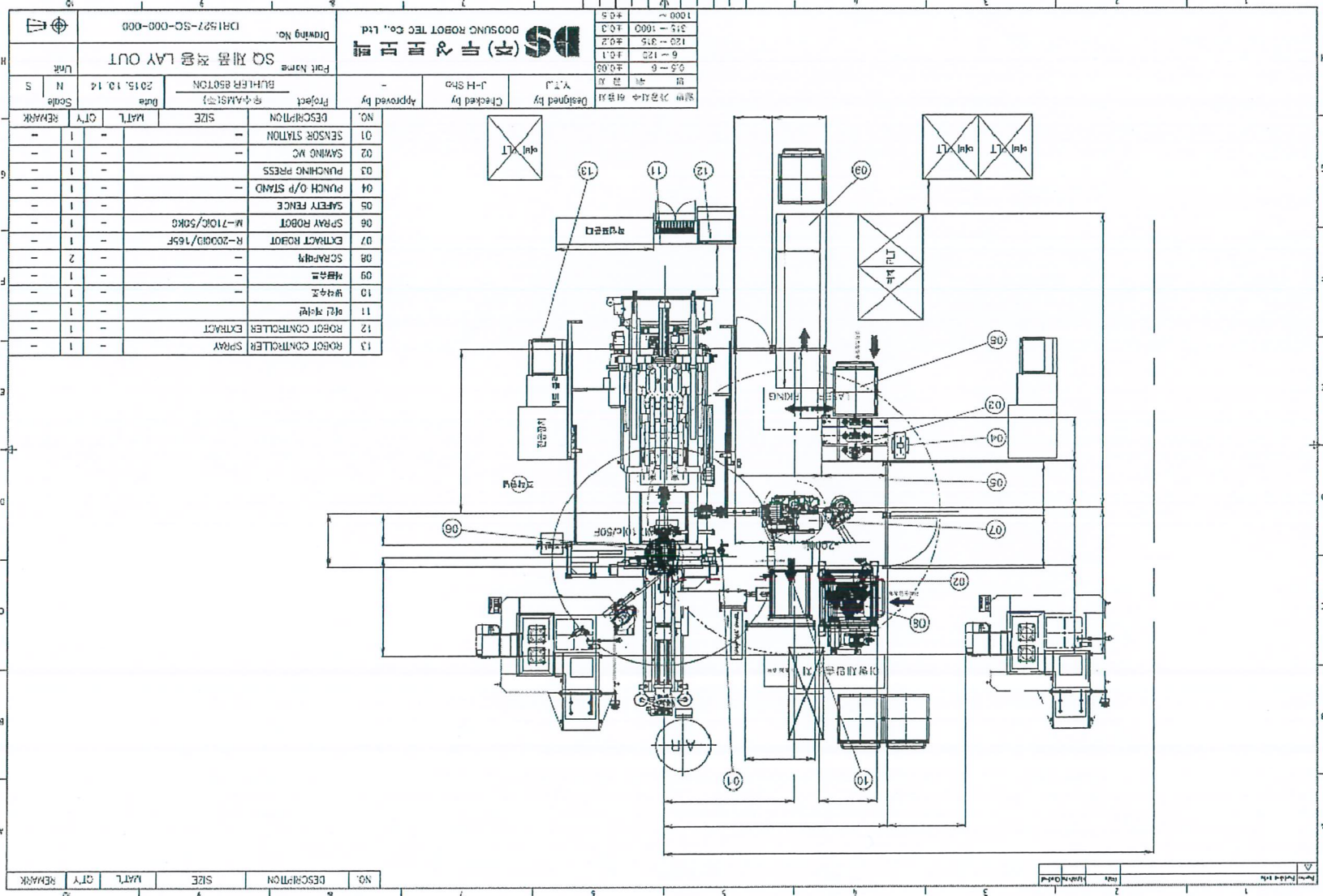


2) 각 장비의 설명



1. ROBOT

- DIE CASTING에서 생산된 제품을 취출하고 SENSOR STATION/냉각수조 PUNCHING PRESS / CHUTE 공정작업진행한다.

2. SENSOR STATION

- DIE CASTING에서 생산된 제품을 취출시 PHOTO SENSOR로 이상유무 확인

3. 냉각TANK

- 고온의 제품을 물로 냉각시켜 후공정 작업시 최적의 상태로 만듦

4. PUNCHING PRESS

- 주조된 제품에서 금형으로 PUNCHING하여 본제품과 SCRAP(GATE/OVERFLOW등)을 분리작업하는 PRESS

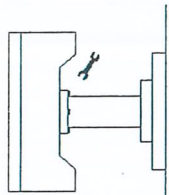
5. SAWING MACHINE

- PRESS 작업이후 GATE 를 CUTTING 작업하는 SAWING MACHINE

6. CHUTE

- 배출된 제품을 작업자 쪽으로 정렬 이동

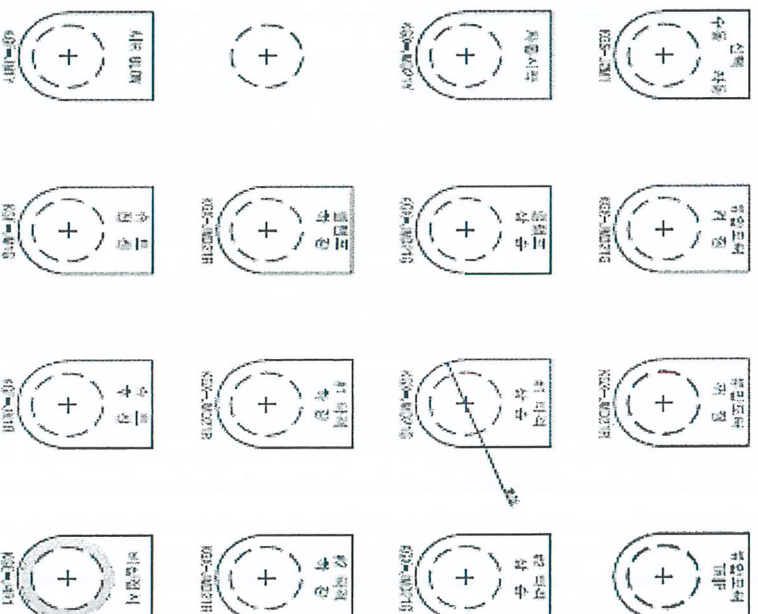
3) 사용방법 및 위험성

위험한 부분	위험방지 주의사항	안전장치	경고 사항
메인 컨트롤 박스 조작반	1. 전기 박스를 열기전에 반드시 메인 전원을 "OFF"하십시오. 2. 전기 자격 소지자 이외에는 컨트롤 박스 문을 열지 마십시오. 3. 전기 회로를 절대 변경하지 마십시오. 4. 전기 장치 이상시에 당사로 바로 연락하십시오.	컨트롤 박스 문에 시건장치 부착	 경고 전기위험 고압전원이므로 함부로 문을 열지 마십시오.
리모트 컨트롤 압력조정 게이지박스	1. 릴리프 압력 조작이나 설계 사양치 이상으로 사용하지 마십시오. 2. 유압회로 및 압력제어변 구조를 이해하고 설계사항을 확인한 상태에서 릴리프밸브를 조작하십시오. 3.속지된 상태에서 조작하십시오	메인 압력제어변 밸브에 락너트장치	 사용설명서 숙지 허가된자의 사용금지
슬라이드 전면/후면	1. 볼트, 와셔의 풀어짐은 슬라이드 낙하로 위험을 동반한 사고의 원인이 됩니다. 2. 항상 작업전 램플터와 슬라이드 연결부 볼트, 와셔의 조임 상태를 확인하신후 기계를 사용하십시오.	고장력 스프링와셔 및 풀림방지용 락장치 일일점검	
모터 구동부 모든 곳	1. 커버를 제거한 상태로 기계를 가동시키지 마십시오. 모터가 회전하므로 신체 접촉시 중대한 상해가 발생할 수 있습니다. 2. 수리 및 조정은 반드시 전원을 차단하고 모터가 완전히 정지한 후에 시행하십시오.	안전 커버 부착	 말림/흡착
모터 회전부	전동기의 회전 방향	안전 표시	

4) 조작반 및 PUNCHING PRESS

펀칭 프레스 조작반

- 펀칭기 제어반 ○



1) 설치 주의사항

- ◎ 제품의 설치,분해,배관,배선 등의 작업은 관련 전문 지식이 있는 사람이 하기 바랍니다.
- ◎ 작업을 하기전에 반드시 다음의 사항을 지켜 주십시오. 이를 소홀히 하면 작업중 장비가 작동하거나 작동유가 누유되어 사고가 생길수 있습니다.
 - 전원스위치를 고고 전동기,엔진등이 정지했는지 확인 할것.
 - 유압 배관 내부 및 실린더 내부 압력을 "0"압으로 할것.
- ◎ 전기배선 공사는 반드시 전원을 끈 후에 하십시오. 그렇게 하지 않으면 감전 사고의 우려가 있습니다.
- ◎ 체결 구멍이나 체결면을 깨끗이 하십시오. 볼트 체결 불량에 의한 누유 우려가 있습니다.
- ◎ 제품을 체결할 때는 반드시 규정 볼트를 규정 토크로 체결하십시오. 규정을 어기면 작동 불량,파손,누유 우려가 있습니다.

2) SYSTEM 운전 준비

회로 확인

설계된 유압 회로도 와 같게 조립, 배관 설치되었는지 확인

금 유

유압작동유는 OIL TANK에 충만되어 있는지 LEVEL GAUGE로 확인

각종 VALVE의 개폐를 확인합니다. 특히 PUMP SUCTION LINE 에 STOP VALVE가 설치 되어있는 경우 반드시 열어주십시오.

PUMP의 확인

◎ MOTOR의 결선상태 및 회전수를 확인하고 MOTOR와 PUMP의 회전 방향을 확인(회전방향 화살표로 확인)

◎ PUMP를 순간적으로 전속운전하지 말고 INCHING운전으로 서서히 회전수를 올리며 PUMP의 흡입이 충분하도록 하십시오.

◎ 저온의 PUMP에 고온의 작동유를 사용하거나 고온의 PUMP에 차가운 작동유를 사용하면 PUMP내 부품의 열팽창 차이로 인해 고장을 일으킬 수 있으니 주의바랍니다.

제어 기기의 설정

◎ SYSTEM 내의 각종 제어 VALVE 및 기기를 유압회로도의 설정 값으로 맞추십시오

3) SYSTEM 시운전

- ◎ 잔미작업이 완료되었으면 다음 순서에 의해 시공을 합니다.

수업시간

- ◎ 방향 전환 VALVE를 수동으로 조작하면서 각 ACTUATOR (CYLINDER 등)를 수회에 걸쳐 전,후진 운전을 합니다. 이 때 각 ACTUATOR의 움직임에 문제가 없는지 확인 합니다.

자율시민주의

- ◎ 자동 CYCLE 운전에 들어가기 전에 각 SOLENOID 및 각종 SENSOR가 전기회로도에 맞게 결선이 되어 있는지 확인합니다. 그리고 PUMP의 회전을 정지한 상태에서 SOLENOID VALVE를 공타하여 점점 상태를 확인 합니다.
- 최종적으로 전기 CHECK가 종료되었으면 각 배관의 조임 상태를 확인하고 자동운전을 실시 합니다.

시운전 상태에서의 각종 VALVE 조정

- ◎ 작동 압력,ACTUATOR 속도,OIL TANK의 유면 변화,온전음 등을 확인하며 각종 조정 VALVE 및 조정장치에 맞게 조정합니다.

아래가정바탕

- ◎ 시운전 상태에서 RELIEF VALVE 에 부착된 SOL. VALVE를 수동으로 누른 상태에서 핸들을 조작하여 압력 조정한다.

한글
한자
한문

△△
「안
민
하
하
」
「저
인
」
: 안
력
하
가

- ◎ 사용 압력은 아래와 같이 Setting한다.

고압 : 70 kgf/cm²

저압 : 25 kgf/cm²

4) SYSTEM 통상 운전

- 1) SYSTEM 운전 및 정지시 유면계의 최고,최저 유면 지시선에 주의하며 OIL TANK내 유량을 검토 합니다. 만약 PUMP의 SUCTION FILTER 및 배관이 공기와 작동유의 경계부근에 노출되면 공기가 혼입되어CAVITATION 현상이 발생되고 PUMP의 효율 저하 및 고장의 원인이 됩니다.
- 2) 유온은 PUMP를 가동한 후 시간이 지남에 따라 상승하며, 적정 온도인 30℃ ~ 60℃를 유지하는 것이 좋습니다. 특히 한냉 시에는 작동유의 점도가 높아져 SUCTION의 저항이 높아 PUMP에 무리가 갈수 있으므로 30℃ 이상에서 PUMP를 가동하는 것이 좋습니다. 또한 유온이 60℃ 이상이면 작동유의 산화가 촉진되므로 최대 70℃ 이상에서는 PUMP의 운전을 정지하는 것이 좋습니다.
- 3) SUCTION FILTER 및 LINE FILTER가 눈막힘 상태가 되면 PUMP의 흡입을 저해하므로 정기적으로 점검 및 청소하십시오.
- 4) OIL TANK내에 청정한 공기가 공급되도록 AIR BREATHER를 정기적으로 청소하십시오.
- 5) OIL TANK를 정기적으로 청소하고 TANK 바닥에 수분이 고였을 경우는 DRINE을 통해 가능한 빨리 제거하십시오.
- 6) PUMP의 진동 및 각종 운전 진동에 의해 배관의 조임이 헐거워질 수 있고 이때 누유 및 공기 혼입 등의 문제가 발생하므로 정기적으로 점검하여 헐거워진 배관을 조여줍니다.

5) 보수 및 점검

◎ 유압SYSTEM을 정상적인 상태로 유지하고 작동 신뢰성을 높임과 동시에 고장의 조기 발견으로 SYSTEM의 수명을 늘리기위해 일상 및 정기 점검을 실시합니다.

1.일상 점검 항목

- (1) OIL TANK의 총만 상태 → 유면계로 확인
- (2) 작동유의 온도 → 유면계로 확인
- (3) 유압PUMP 정지시 압력계 지시 → 0 Kg f/cm^2
- (4) 유압PUMP의 토출 압력 → SETTING 압력 확인
- (5) 유압 LINE 상 이상 소음
- (6) 유압PUMP의 흡입 압력이 지나치게 낮을 때
—PUMP SUCTION LINE 또는 RETURN FILTER점검 → 세척 및 교환
- (7) 기기 및 배관등의 누유
- (8) ACTUATOR의 작동 상태

2.월간 점검 항목

- (1) 일상 점검 기록의 분석
- (2) 작동유의 SAMPLING 검사 → 수분,점도 및 이물질
- (3) ACTUATOR의 작동 상태 → 작동 속도 및 작동시 압력

3.분기 점검 항목

- (1) 월간 점검 기록의 분석
- (2) AIR BREATHER의 오염 상태
- (3) COUPLING의 체결 상태 및 GREASE 교환
- (4) PUMP SHAFT와 MOTOR SHAFT의 체결 상태
—동심도: 0.05mm이하
—편각도: 0.1mm이하
- (5) 전기 결선 상태 및 SOLENOID, RELAY등의 작동 상태
- (6) 압력계, 압력SWITCH등 계기류의 작동 상태
- (7) FLEXIBLE HOSE의 상태

6) 응급처치 요령

1. PUMP

상 태	원 인	대 책
PUMP가 기름을 토출하지 않는다	1)PUMP의 회전 방향이 본체에 표시되어있는 화살표의 방향과 반대다. 2)흡입 배관의 기밀이 불량하다. 3)SUCTION FILTER가 기름속에 잠겨있지 않거나 ELEMENT가 막혀있다.	1)PUMP의 회전을 본체의 화살표 방향으로 운전한다. 2)배관 및 연결부를 살피고 풀린곳이 있으면 조인다. 3)OIL TANK에 설치된 LEVEL GAUGE의 기준 높이까지 작동유 보충.
소음이 크다.	1)흡입 배관이 가늘거나 막혀있다. 2)SUCTION FILTER가 막혔거나 용량이 부족하다. 3)흡입 배관부 또는 다른 곳에서 공기가 혼입되고 있다. 4)OIL TANK 내에 기포가 있다. 5)COUPLING에서 소음이 난다. 6)RING이 마모되었다. 7)BEARING이 마모되었다.	1)흡입진공도를 200mmHg 이하로 한다. 2)FILTER를 청소하거나 용량이 큰 것으로 교체한다. 3)흡입배관에 기름이 차도록 하고 불량한 곳을 찾아 공기 누설부위를 조여준다. 4)RETURN및 PUMP DRAIN LINE의 공기혼입을 살핀다 5)COUPLING의 파손 여부를 확인하고 축심이 잘 맞는지 확인한다. 6)비정상적으로 마모될 때는 작동유의 점도, 온도, 오염, 수분함유 등을 조사한다. 7)축심 및 COUPLING 연결 상태를 확인하고 PUMP를 수리한다.

PUMP에 누유가 있다	1)SHAFT SEAL의 파손 2)DRAIN 양이 많다. 3)DRAIN 배관이 막혀있다.	1)축심이 잘 맞아있는지 확인하고 PUMP DRAIN PORT가 막혀있는지 조사하고 손상된 SEAL은 교환한다. 2)기름의 점도를 조사하고 PUMP를 수리한다. 3)DRAIN 배관의 NIPPLE 및 PIPE를 청소한다.
유량이 부족하다	1)CARTRIDGE가 마모되어 내부 누유가 많다. 2)뒷 덮개의 조임이 헐겁다.	1)PUMP를 수리한다. 2)PUMP를 재조립한다.

2.유량 제어 VALVE

압력보상 PISTON 또는 COMPENSATOR가 작동하지 않는다.	1)압력보상 PISTON에 이물질이 끼어 작동 불량이 일어난다. 2)SLEEVE의 작은 구멍에 이물질이 끼어있다.	1)분해하여 이물질을 완전히 청소한 후 재조립한다. 2)분해하여 이물질을 완전히 청소한 후 작은 구멍이 완전히 뚫렸는지 확인한다.
VALVE의 유량 조정용 HANDLE 회전이 무겁다.	1)조정용 HANDLE의 축 외면주에 이물질이 끼었다. 2)2차측 압력이 높다. 3)조정 유량의 변화가 심하다.	1)분해하여 청소한다. 2)RELIEF VALVE를 조정해 회로 내 압력을 낮춘 후 조정 HANDLE을 조작한다. 3)VALVE의 특성상 최소 조정 가능유량의 범위를 확인한 후 적절한 VALVE로 교체한다.
분할기가 위로 올라간다.	1)DRAIN 배관에 이물질이 끼었다. 2)VALVE DRAIN PORT에 배압 (BACK PRESSURE)이 걸려있다.	1)DRAIN 배관을 분해하여 점검,청소 후 재조립한다. 2)다른 DRAIN LINE과 별도로 가압적 DRAIN PORT를 직접 TANK에 연결하여 배압을 적게한다.

3.압력 제어 VALVE

압력이 불안정하게 변한다.	1)BALANCE PISTON의 CHOKE 부분에 이물질이 낀다. 2)POPPET의 마모나 SEAT부의 접촉면에 이상이 있다. 3)토출되는 압유에 공기가 혼입 되었다.	1)작동유가 오염되었으면 교체 후 FILTER를 청소한다 2)PISTON HOLE의 이물질을 제거하고 POPPET이 마모된 경우에는 교체한다. 3)TANK에 작동유가 부족하면 보충한다. 그리고 SUCTION FILTER 및 흡입배관을 청소한다. 기타 PUMP의 SHAFT SEAL부에 GREASE를 칠하여 공기혼입을 방지한다. 4)압력계를 교환한다.
압력이 너무 높거나 낮고,미세하게 진동한다.	4)압력계가 불량이다. 1)압력조정용 SPRING및BALANCE PISTON용 SPRING이 불량이다. 2)POPPET의 접촉이 마모,불량이다 3)BALANCE PISTON작동이 불량	1) SPRING을 교환한다. 2)POPPET를 청소 또는 교환 3)BALANCE PISTON청소,교환
1차측 압력이 형성되지 않는다.	1)SPRING이 마모되었거나 탄성 피로가 심하다.	1) SPRING을 교환한다.
2차측 압력이 형성되지 않는다.	1)2차측 고압배관에 누유가 있다. 2압력설정이 부적절하거나 압력계가 고장이다.	1)2차측 배관전체를 점검한다 2)재조정 또는 교환한다.
"빠이"하는 소음이 난다.	1)압력조정 SPRING과 POPPET이 불량하다.	1) SPRING의 상태와 POPPET의 마모를 확인후 불량시 교체한다.
RELIEF VALVE가 진동한다.	1)고압에서 급격히 UNLOAD할 때 SHOCK가 크고 심한 진동이 일어난다.	1) VENT PORT에 ORIFICE를 넣어 고압때의 VENT유량을 교축하면 배관 저항이 높아져 UNLOAD되는 시간은 길어지지만 SHOCK는 적아진다.

4.방향 제어 VALVE

SOLENOID VALVE가 작동 불량이다.	1)전자 COIL의 절연이 불량하다. 2)전압이 상승 또는 하강한다. 3)주파수 적용이 잘못되었다. 4)전환 압력이 규정 이상이다. 5)전환 유량이 규정 이상이다. 6)TANK PORT에 배압이 걸린다. 7)전환 회수가 많다.	1) SOLENOID부를 교환한다. 2)규정 전압을 + 10% ~ -15% 범위에 들게한다. 3) LEAD선을 다시 결선한다. 4)압력을 내린다. 5)용량이 큰 VALVE로 바꾼다 6)직접 TANK로 접속하여 배압을 적게한다. 7)전환 히수를 줄이고 후지 시간을 갖는다.
SOLENOID VALVE의 방향 전환이 불량이다.	1)전자 COIL의 절연이 불량하다. 2)전자석의 철심의 끼워마춤이 불량하다. 3)전환 압력이 규정 이상이다. 4)전환 압력이 규정 이상이다. 5)전환 유량이 규정 이상이다. 6)TANK PORT에 배압이 걸린다. 7)전환 회수가 많다.	1)전자 COIL이 손상되어 전자석이 움직이지 않게 되므로 SOLENOID부를 교환한다. 2)전자석에 이상 흡인력이 필요하게되 소손되므로 SOLENOID부를 교환한다. 3) LEAD선을 다시 결선한다. 4)압력을 내린다. 5)용량이 큰 VALVE로 바꾼다 6)직접 TANK로 접속하여 배압을 적게한다. 7)전환 히수를 줄이고 후지 시간을 갖는다.
SEAL 부분에서 기름이 샌다.	1)SEAL이 손상되어 있다. 2)TANK PORT에 배압이 걸려있다.	1)손상된 SEAL를 교체하고 SEAL 접촉면에 이물질이 있으면 제거한다. 2)TANK PORT의 배관을 독립시켜 배압을 없앤다.

7) VALVE 제원및 용도

